EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 40 MIN

Polynômes de Tchebychev et polynômes unitaires de norme minimale (Centrale)

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $\|\cdot\|$ la norme uniforme sur $[-1,1]$.

1. Montrer qu'il existe un unique polynôme T_n tel que $T_n(\cos\theta) = \cos(n\theta)$ pour tout $\theta \in \mathbb{R}$.
2. Soit P unitaire de degré n. Montrer que $\|P\| \geqslant \frac{1}{2^{n-1}}$. (On pourra s'intéresser aux valeurs de P et T_n aux points $\cos\frac{k\pi}{n}$.)
3. Cas d'égalité : montrer que $\|P\| = \frac{1}{2^{n-1}} \iff P = \frac{1}{2^{n-1}} T_n$.